

2021 年度 (AY2021) 同志社大学大学院生命医科学研究科 医工学コース入学試験問題「数学」(転記)

注意. 本ファイルは原本スキャン original/01_ 数学/2021/2021su.pdf の問題文を転記したものである (解答は含めない)。配点 100 点。原本左余白の手書き注釈 (記号・丸印等) は転記しない。判読は明瞭で, 不明箇所はなかった。

[I] 次の式で定義される陰関数の $\frac{d^2y}{dx^2}$ を求めよ.

$$x - y + \log(xy) = 0$$

[II] 次の 3 重積分を求めよ.

$$\iiint_D \cos(x + y + z) dx dy dz, \quad D: x + y + z \leq \frac{\pi}{2}, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$$

[III] 行列 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ b & 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 1 & c \end{pmatrix}$ の行列式の値を求めよ. また, この行列 A の固有値と固有ベ

クトルを答えよ. ここで $a \neq 0, b \neq 0, c \neq 0$ とする. [IV]

$$W_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} : \begin{array}{l} x - 2y + w = 0 \\ y + z + w = 0 \end{array} \right\}, \quad W_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} : x - y - z = 0 \right\}$$

とする. W_1 の基底と次元 $\dim(W_1)$ を求めよ. また, $\dim(W_1 + W_2)$ を求めよ.